

Proyecto STEM - COBAEM

18. La calidad del aire es vida.

La calidad del aire es vida. Plantel 01, Cuernavaca.

Problema Reformulado:

En el Colegio de Bachilleres Plantel 01 Cuernavaca y sus alrededores, estudiantes, docentes y habitantes están expuestos diariamente a gases contaminantes liberados por automóviles, fábricas y otros factores ambientales. El problema principal es la falta de monitoreo y detección precisa de los puntos con mayor contaminación atmosférica, lo que dificulta tomar medidas preventivas y crear conciencia ambiental. Además, existen pocas herramientas accesibles que permitan identificar las zonas más afectadas y medir los niveles de gases dañinos para la salud humana y el medio ambiente.

Propuesta de Solución:

Nuestra solución consiste en diseñar e implementar un dron inteligente equipado con sensores y una celda de medición ambiental capaz de detectar niveles de contaminación del aire provocados por gases industriales o naturales. El dron podrá recorrer diferentes áreas del colegio y zonas cercanas para identificar puntos críticos de contaminación. Los sensores recopilarán datos sobre la calidad del aire y enviarán información para generar reportes y mapas de las zonas más afectadas. Esta propuesta tiene un gran impacto ambiental y tecnológico porque ayudará a prevenir riesgos de salud, crear conciencia ecológica y facilitar la toma de decisiones para reducir la contaminación. Además, es viable porque puede construirse con materiales tecnológicos accesibles y programarse mediante herramientas STEM.

Impacto Esperado:

Al instalar nuestro prototipo, a escala, esperamos optimizar el recurso de forma que se identifique de manera más rápida y precisa las zonas con mayor concentración de gases contaminantes dentro y fuera del plantel. El dron permitirá monitorear grandes áreas de la preparatoria en menos tiempo, recopilando información sobre la calidad del aire y

detectando puntos críticos donde existan niveles elevados de dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases dañinos.

Asesoría / Expertos Requeridos:

Los temas en los que necesitamos capacitación, asesoría técnica y apoyo de expertos son los siguientes:

- Programación y automatización del dron para mejorar su funcionamiento y estabilidad en vuelo.
- Uso y calibración de sensores de gases contaminantes como dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO₂) y metano (CH₄).
- Diseño e integración de la celda inteligente encargada de medir la calidad del aire en tiempo real.
- Electrónica y conexiones del sistema STEM, incluyendo baterías, módulos y comunicación entre sensores.
- Interpretación y análisis de datos ambientales para generar reportes confiables sobre contaminación atmosférica.
- Creación de mapas digitales y visualización de puntos de contaminación dentro y fuera del plantel.
- Asesoría en diseño aerodinámico y estructura del dron para mejorar su rendimiento y seguridad.
- Capacitación sobre contaminación ambiental y efectos de los gases tóxicos en la salud humana.
- Uso de plataformas digitales o aplicaciones móviles para almacenar y visualizar los datos recopilados por el dron.
- Seguridad en el manejo del dron y protocolos de vuelo dentro de espacios escolares amplios.